Chapter 2 Enhancing Web Pages

李莉

2017-9

实验 1：设置样式
实验 2：应用动画、变形

实验 1：设置样式

实验目的

演示 CSS 样式的设置过程。

问题描述

见《Activity Book》Activity 2.1 的 problem statement。

本实验起始代码已随实验指南一同发布。

问题分析

逐条分析每条要求：

要求一：网页应该包含背景图像。背景图像应通过 background-image 属性设置，此外需要确定 repeat 模式。从效果图看，应该是 X 方向平铺。网页其余部分采用跟背景图片相同的背景色。

要求二：ShowOnWheels 徽标应该显示在网页顶部。徽标对应一个<img>元素。可将该元素放入一个 ，将 置于页面顶部。

要求三：链接应该水平显示。<a>默认是 inline 元素，本就是水平排列。

要求四：链接在激活时应该以粉色显示。激活对应<a>的 active 状态，可以设置该状态的样式。

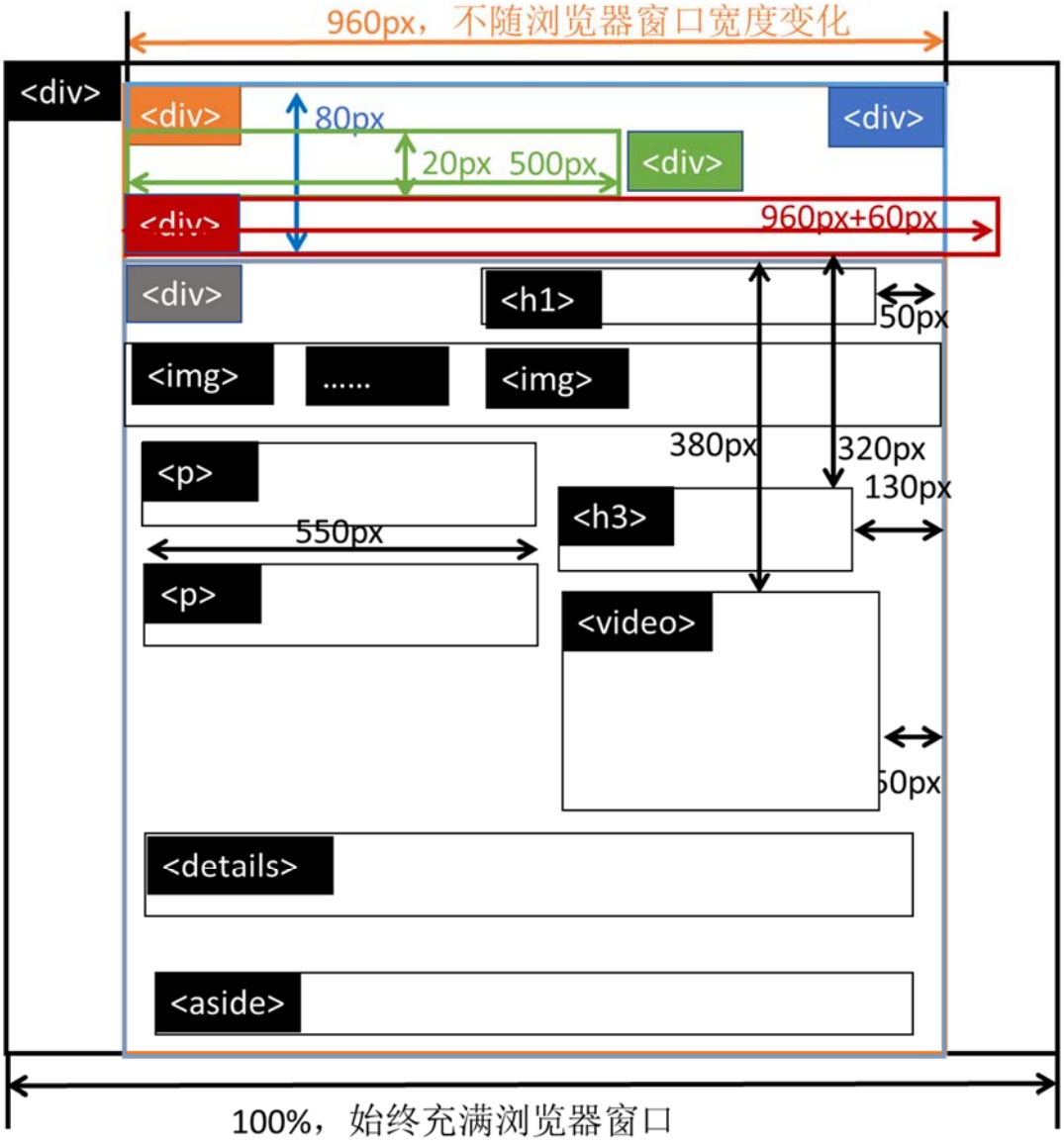
要求五：段落文本应该以不同字体样式显示。字体样式包含：字体类型、字号大小等等。

要求六：列表显示时在列表项前应该带有实心圆圈。列表项的样式通过 list-style-type 设置。

除了上述要求外，还需考虑整个页面的布局。这里参考源码 Chapter 02\Activity 1\Input\ShowOnWheels\home.html 的页面布局如下：

整个<body>内容放入一个主 ，主 的宽度占据整个浏览器窗口。主 里面又套了一个 。里面的 有固定宽度，不随浏览器窗口而变化。里面的 被划分为两个个区域。第一个区域放置徽标、联系方式和导航栏；第二个区域放置图片、文本、视频内容。第一个区域再划分为三个子区域：第一个放置徽标和联系方式；第二个放置宣传文本；第三个放置导航栏。从效果图看，宣传文本所在区域是浮动效果。

在放置图片、文本、视频的区域，视频和一些标题需移到该区域的右侧。



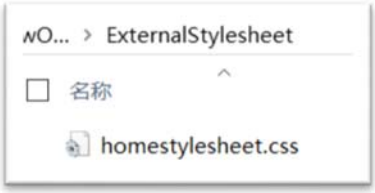
解决方案

步骤一：打开起始代码 ShowOnWheels\home.html，查看页面源码和在浏览器里面的外观效果。得到以下结论：

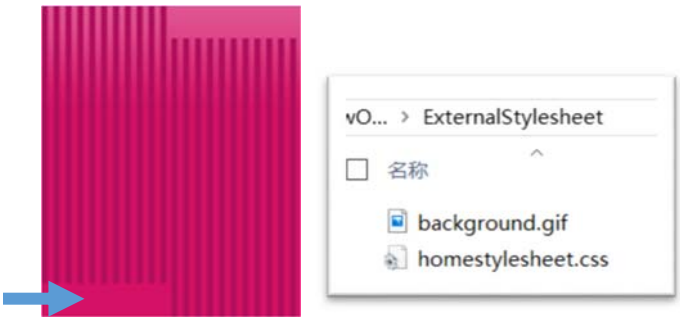
1. 这是所有元素自上而下依次排列的默认布局。
2. 所有 的样式已经采用 line style 的方式在 html 文件里设置好。可以看到所有内容位于一个固定宽度的 中。

步骤二：为页面添加外部样式表文件。在 html 文档的<head>部分增加一个<link>元素，创建 css 文件。

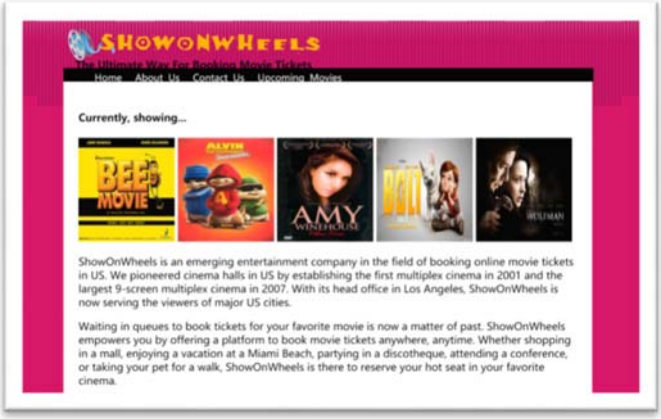
```
<HEAD>
    <TITLE>Home Page of ShowOnWheels</TITLE>
    <LINK type="text/css" rel="stylesheet"
href="ExternalStylesheet/homestylesheet.css" />
</HEAD>
```



步骤三：为页面设置背景图片。将背景图片文件拷贝到样式表所在目录。在样式文件中添加一条规则。为了采用跟背景图片类似的背景色，可以利用 PowerPoint 的取色器对背景图片进行取色，结果是 RGB(213, 17, 101)，换算成 16 进制为#d51165。




```
body {
    background-color: #D51165;
    background-image: url('background.gif');
    background-repeat: repeat-x;
}
```



步骤四：设置导航栏的样式。导航栏的默认样式有两个问题，一个是字体颜色跟 黑色背景不搭；另一个激活状态的样式未设置。需在样式表中增加两条条规则：

```
nav a{
    display: inline;
    text-decoration: none;
    color:white;
}
nav a:hover{
    color: pink;
}
```

注：激活状态对应 active，这里为了便于观察，设置 hover 状态。

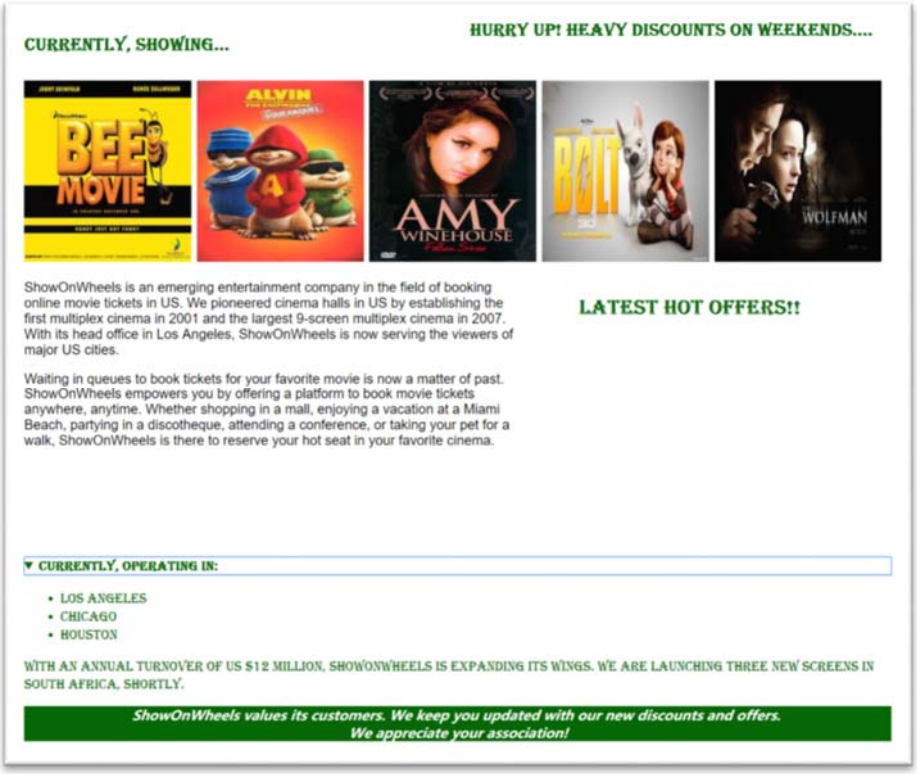
步骤五：设置文本段落样式。主要涉及字体、字号。增加规则如下：

```
/*联系方式浮动到区域的右侧*/
h5 {
   font-family: arial;
   color: white;
   font-size: 16px;
   float:right;
}
#callus {
    height: 80px;
    width: 50px;
    float:right;
}
```

```
/*设置宣传语的字体、颜色*/
.auto-style1 {
   color: #FFFFFF;
   font-style: italic;
}
h4 {
    color: darkgreen;
    font-family: algerian;
}
```

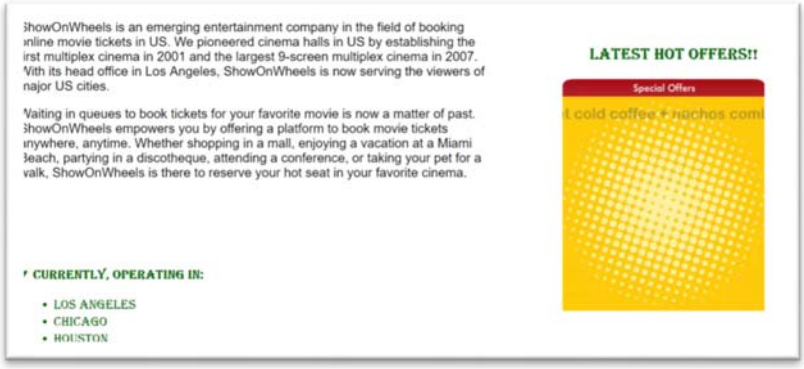
```
/*图片下方的文本*/
article p {
    color: black;
    font-size: 15px;
    font-family: arial;
    width: 550px;
}
/*页面底部的电影列表*/
details {
    color: darkgreen;
    font-family: algerian;
    font-size: 15px;
}
/*Hurry up标题，移动到区域右侧*/
h1 {
    font-family: algerian;
    color: darkgreen;
    font-size: 20px;
    position: absolute;
    top: 0px;
    right: 50px;
}
/*视频上方的文本*/
```

```
h3 {
    color: darkgreen;
    font-family: algerian;
    position: absolute;
    right: 130px;
    top: 320px;
}
/*页面底部的文本*/
aside p {
    text-align: center;
    background-color: darkgreen;
    color: white;
    font-size: 15px;
}
```



步骤六：设置视频样式。

```
video {
    position: absolute;
    right: 50px;
    top: 380px;
}
```



实验总结

通过该实验，对 CCS 如何影响 HTML 文档的外观和布局有所理解，掌握编写 CSS 规则的技能。

思考题

1. 网页电影图片列表上部有一个标题：<H4>Currently, showing...</H4>。本实验为该标题设置的样式为：h4 {color: darkgreen; font-family: algerian;}。如果在样式表文件中添加一条规则：#mainDivContainer H4 {color: darkgreen;font-size: 24px;}，会对标题外观产生什么样的影响？为什么会产生？
2. 这个外部样式表哪些规则用到了样式属性的继承？
3. 这个样式表改变了哪些元素的默认位置？
4. 页面很多标题、文本的颜色设为 darkgreen，能否改写样式表，减少重复代码？

实验 2：应用动画、变形

实验目的

利用 CCS 实现页面元素的动画效果。

问题描述

见《Activity Book》Activity 2.2 的 problem statement。
本实验起始代码已随实验指南一同发布。

问题分析

“Hurry up!.....”是文档中的一个<h1>标题。可以将 Hurry up 放入，并定义动画应用到元素。
动画效果主要是对关键帧的定义，关键帧实现了字体颜色的变化。

解决方案

步骤一：打开 Chapter 02\Activity 2\Input\ShowOnWheels\home.html，找到以下源码：

```
<H1>
  <BR>
   Hurry Up! Heavy Discounts on weekends....
</H1>
```

步骤二：将“Hurry up！”放入元素。

```
<H1>
    <BR>
    <span class="auto-style2">Hurry Up!</span> Heavy Discounts on
weekends....
</H1>
```

步骤三：打开外部样式表文件，定义动画关键帧。

```
@keyframes multicolor
{
    0% {color:darkgreen;}
    40% {color:hotpink;}
    60%{color:darkgreen;}
    80% {color:hotpink;}
}
```

步骤四：将动画应用在元素。

```
.auto-style2{
```

```
    font-size:40px;
    animation:multicolor 5s infinite;
}
```

实验总结

通过该实验，了解动画效果的定义和应用。

思考题

1. 请在页面上增加一个过渡效果：当用户将鼠标放在导航栏的超链接上，超链接的文本适当放大。
2. 请完成以下动画效果：hurry up！一直处于旋转中。